



В самом конце работы над проектом вам нужно будет записать короткий ролик с демонстрацией. Это обязательная часть сдачи.

Требования к видео:

- Длительность: не более 7 минут.
- Содержание: вы рассказываете про проект, показываете, как он работает, объясняете, как реализовывали ключевые фичи, что было самым сложным, и какими выводами / уроками хотите поделиться с другими.
- Формат: ссылку на видео (YouTube, Vimeo, облако — не в архиве) добавляете в README репозитория.

Голосование и бонусы:

- После сдачи все участники смотрят видео друг друга.
- Голосование проходит с помощью эмодзи (например, 👍 или 🏆) в общем чате.
- Правила голосования: за свой проект голосовать нельзя, можно выбрать только 1 лучший проект.
- Бонус: проект-победитель получает дополнительные баллы.

1. Описание идеи (сдаётся на 1 неделе)

- Название проекта
- Проблема, которую решает сервис (1-2 предложения)
- Целевая аудитория
- Основная ценность

2. Функциональные требования

Роли:

- Гость (неавторизованный)
- Пользователь (авторизованный)
- Админ (суперпользователь)

Сценарии:

- Регистрация / логин / выход
- Просмотр списка объектов (с пагинацией)
- Поиск объектов по одному полю
- Просмотр детальной страницы объекта
- Создание объекта (только авторизованный)
- Редактирование объекта (только авторизованный)
- Удаление объекта (только авторизованный)

Права:

- Гость: читать список и детальную страницу
- Пользователь: всё, что гость + создавать, редактировать, удалять свои объекты
- Админ: всё

3. Нефункциональные требования

- Python 3.10+, Django 4.2+
- PostgreSQL
- Bootstrap 5 или другой инструмент
- Тесты (pytest или unittest)
- Документация: README.md
- Git: 10+ коммитов на человека



4. Схема базы данных (сдаётся на 1 неделе)

- ER-диаграмма (файл в репозитории: draw.io, Mermaid, PlantUML)
- Текстовое описание всех таблиц (минимум 4 таблицы)

Шаблон описания таблицы:

user (кастомная)	id, username, email, password, ...	—
[основная сущность]	id, название/заголовок, описание/содержание, автор, дата создания	автор → user
[вторая сущность]	id, название, ...	внешний ключ к основной
[третья сущность]	id, ...	ManyToMany или ForeignKey

5. Декомпозиция работ (сдаётся на 1 неделе)

Эпики и задачи с оценкой в часах и ответственным:

Модели и БД	Кастомный User	1	
	Основная сущность	1	
	Вторая сущность	1	
	Третья сущность	1	
	Миграции и фикстуры	1	
Авторизация	Регистрация (форма, вьюха, шаблон)	2	
	Логин/логат	1	
CRUD	Список (ListView) + пагинация	2	
	Детальная (DetailView)	1	
	Создание (CreateView)	2	
	Редактирование (UpdateView)	1	
	Удаление (DeleteView)	1	
Поиск	Поиск по одному полю	1	



Админка	Кастомизация (list_display, фильтры, поиск)	1	
Фронтенд	base.html + Bootstrap	2	
	Шаблон списка	1	
	Шаблон детальной	1	
	Шаблон формы (создание/редактирование)	1	
	Шаблон логина/регистрации	1	
Тесты	Тесты моделей (2 шт)	1	
	Тесты вьюх (5 шт)	2	
	Тесты форм (2 шт)	1	
	Тесты авторизации (2 шт)	1	
Документация	README + скриншоты	1	
Итого		29	

6. Требования к реализации

Модели:

- 4+ модели со связями (ForeignKey, ManyToMany)
- Кастомный User (AbstractUser) с первого дня

Views:

- 2+ Class-based View (ListView, CreateView, UpdateView, DeleteView, DetailView — любые)

CRUD:

- Полный на основной сущности

Пагинация:

- 5-10 элементов на страницу

Поиск:

- По одному полю (например, название или заголовок)

Авторизация:

- Регистрация, логин, логаут
- Неавторизованный не имеет доступа к созданию, редактированию, удалению (редирект на логин)

Админка:

- Зарегистрированы все модели
- list_display на каждой
- Фильтры хотя бы на одной модели



- Поиск хотя бы на одной модели

7. Требования к фронтенд

Страницы:

- Главная / список объектов
- Детальная страница объекта
- Форма создания объекта
- Форма редактирования объекта (может быть отдельно или объединена с созданием через один шаблон)
- Страница логина
- Страница регистрации

Технически:

- Наследование шаблонов (base.html с navbar и футером)
- Bootstrap 5
- Отображение ошибок форм под полями
- Навигация работает (ссылки ведут куда надо)

8. Требования к тестам (юниты)

Папка с тестами (Покрытие кода тестами — не менее 70%)

Обязательно покрыть:

- Создание модели (проверить, что сохраняется в БД)
- `__str__` метода модели
- Валидацию формы (неправильные данные → ошибка)
- Доступ к странице списка (статус 200)
- Доступ к детальной странице (статус 200)
- Доступ к созданию без логина (редирект на логин)
- Доступ к редактированию без логина (редирект на логин)
- Создание объекта через форму (редирект на детальную)
- Редактирование объекта через форму
- Все тесты должны проходить: `python manage.py test`

9. Требования к документации

README.md содержит:

- Название проекта и ФИО всех участников команды
- Как развернуть проект (пошагово):
 1. Клонировать репозиторий
 2. Создать виртуальное окружение
 3. Установить зависимости (`pip install -r requirements.txt`)
 4. Настроить `.env` (пример в `.env.example`)
 5. Выполнить миграции
 6. Создать суперпользователя
 7. Docker Compose
- Как запустить тесты
- Краткое описание моделей (что хранится, как связаны)
- 2-3 скриншота работающего приложения
- Видео-демо



.env.example (файл в корне):

text

SECRET_KEY=your_secret_key

DEBUG=True

DB_NAME=your_db_name

DB_USER=your_db_user

DB_PASSWORD=your_db_password

DB_HOST=localhost

DB_PORT=5432

10. Требования к Git

- Репозиторий на любой Git-платформы, доступ у преподавателя/ментора
- 10+ коммитов на каждого участника (проверяется история)
- Осмысленные сообщения коммитов (не "fix", а "add model X", "create list view")
- .gitignore для Python/Django (исключить __pycache__, db.sqlite3, .env, *.pyc)
- Линтеры — обязательны. Рекомендуем black + flake8 + isort для Python (допускаются аналоги).

11. Что студенты сдают в репозитории (финальный пакет)

README.md	Всё по п.9
ER_diagram.png или .drawio	Схема БД
DECOMPOSITION.md	Таблица с задачами, часами, ответственными (п.5)
requirements.txt	Все зависимости
.env.example	Пример переменных окружения
manage.py + проект	Рабочий код
tests/	Папка с тестами (Покрытие кода тестами — не менее 70%)

12. Дедлайны (2,5 недели)

1 неделя	Идея, ER-диаграмма, декомпозиция
2 неделя	Промежуточный отчёт: модели, миграции, админка, регистрация/логин, базовый CRUD (список + детальная)
3 неделя	Финальная сдача: полный CRUD, поиск, пагинация, тесты, фронтенд, документация



13. Критерии приёмки (проверяют менторы)

ER-диаграмма	Соответствует моделям в коде
Декомпозиция	Есть все задачи, часы, ответственные
Проект запускается	По инструкции из README с первого раза
Модели	4+ со связями, кастомный User
CRUD	Создание, чтение, обновление, удаление работают
Пагинация	Есть на странице списка
Поиск	Работает по одному полю
Авторизация	Неавторизованный не может создать/редактировать/удалить
Админка	Кастомизирована (list_display, фильтры, поиск)
Фронтенд	5+ страниц, Bootstrap, навигация, ошибки форм
Тесты	Покрытие кода тестами — не менее 70%
README	Полный, с скриншотами
Git	10+ коммитов на человека, осмысленные сообщения